

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
16 января 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Практика программирования с использованием C++**
по направлению: **03.03.01 «Прикладные математика и физика»**
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»
физтех-школа: **ФЭФМ**
кафедра: **информатики и вычислительной математики**
курс: 2
семестр: 4
лекции – 15 часов Экзамен – нет
практические (семинарские) Диф. зачет – 4 семестр
занятия – нет
лабораторные занятия – 60 часов Самостоятельная работа – 105 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 75

Программу и задание составил

к.ф.-м.н., доцент Д. И. Петров

Программа принята на заседании кафедры
информатики и вычислительной математики
28 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой
д.ф.-м.н., доцент

Н. И. Хохлов

Структура преподавания дисциплины

Повторение. Стандартная библиотека. Библиотеки Boost. Другие библиотеки. Настройка проекта в IDE Microsoft Visual Studio. Этапы жизненного цикла программного обеспечения. Система контроля версий GIT. SmartGit. Continuous Integration и Continuous Deployment.

Интеллектуальные указатели. Аллокаторы. Итераторы. Категории итераторов. Особенности использования итераторов. Класс `ratio`. Библиотека `chrono`. Интервал времени. Момент времени. Эпоха. Часы. Разработка хронометра для измерения времени выполнения блока кода.

Последовательные контейнеры STL. `array`, `vector`, `deque`, `list`, `forward list`. Специальные контейнеры. Адаптеры контейнеров. `stack`, `queue`, `priority queue`. Битовое множество. `valarray`. Циклический буфер Boost. Многомерный массив Boost. Кортеж. Гетерогенные контейнеры.

Ассоциативные контейнеры STL. Множество. Отображение. Двустороннее отображение Boost. Неупорядоченные контейнеры STL. Хэш-таблица. Хэш-функция. Способы разрешения коллизий. Метод цепочек. Метод открытой адресации. Рехэширование. Boost Multi-index.

Алгоритмы STL. Итераторы. Адаптеры итераторов. Итераторы вставки. Поток итераторов. Функциональные объекты, функции и лямбда-функции. Классификация алгоритмов STL. Генерация случайных чисел. Seed. Генератор. Распределение. Boost Graph Library.

Обработка текста. Строки. Интернационализация и локализация. Локали. Фацеты. Кодирование и наборы символов. Многобайтовые и широкие кодировки. Стандарт Unicode. Регулярные выражения. Грамматика регулярных выражений ECMAScript. Построение паттернов.

Библиотека `IOStream`. Иерархия классов потоков ввода-вывода. Буферизация. Форматирование. Манипуляторы. Файловые потоки ввода-вывода. Строковые потоки ввода-вывода. Библиотека `filesystem`. Путь. Операции с директориями. Форматы обмена данными. JSON. XML.

Параллельное программирование. Организация параллелизма. Многопоточное исполнение. Контекстное переключение. Фоновые задачи. Разработка параллельных программ. Синхронное и асинхронное исполнение. Механизм будущих результатов. Параллельные алгоритмы. Пул потоков.

Примитивы синхронизации. Состояние гонки. Мьютексы. Гранулярность блокировки. Взаимоблокировка. Условные переменные.

Потокобезопасные структуры данных с блокировками. Стек. Очередь. Модель памяти. Атомарные типы данных. Атомарные операции.

Межпроцессное взаимодействие. Boost Interprocess. Shared memory. Memory mapped files. Управляемая разделяемая память. Создание контейнеров в разделяемой памяти. Анонимные и именованные примитивы синхронизации. Схема consumer-producer. Использование DLL.

Сетевое взаимодействие. Стек протоколов TCP/IP. Особенности протоколов TCP и UDP. Sockets API. Boost ASIO. IP адрес. Стандарты IPv4 и IPv6. Локальная сеть. Порт. Endpoint. Система DNS. Активный сокет. Пассивный сокет. Буферизация. Операции ввода-вывода.

Графическая библиотека SFML (разработка игр и математическое моделирование) - дополнительная тема.

Список литературы

Основная

1. *Страуструп Б.* Программирование. Принципы и практика с использованием C++. – 2 изд. – Москва : Диалектика, 2019.
2. *Страуструп Б.* Язык программирования C++ (стандарт C++11): Краткий курс. – Москва : Бином, 2017.
3. *Джосаттис Н.* Стандартная библиотека C++; справочное руководство (второе издание). – Москва : Addison-Wesley, 2017

Дополнительная

1. *Мейерс С.* Эффективное использование C++. 55 верных способов улучшить структуру и код ваших программ. – Москва : ДМК-Пресс, 2017.
2. *Мейерс С.* Наиболее эффективное использование C++. 35 новых рекомендаций по улучшению ваших программ. – Москва : ДМК-Пресс, 2016.
3. *Мейерс С.* Эффективный и современный C++. 42 рекомендации по использованию C++11 и C++14. – Москва : Диалектика, 2019.